

GWR e o impacto das cidades litorâneas

Regressão geograficamente ponderada, cenário contrafactual e análise dos resíduos na taxa de furto dos municípios de São Paulo

Equipe: João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino e Lucas Amorim · **Orientação:** Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa · **Agosto de 2026**

Partindo do modelo da taxa de furto por 1.000 habitantes em função da renda média e da condição litorânea/turística, aprofundamos a análise local com uma regressão geograficamente ponderada (GWR), um cenário contrafactual que zera a variável litorânea e o tratamento dos resíduos. O objetivo é medir quanto as cidades litorâneas afetam o modelo e mostrar como a população flutuante turística, que infla o numerador da taxa sobre um denominador de residentes, aparece nos resultados.

1. GWR com a variável litorânea

O GWR ajusta uma regressão em cada município, ponderando os demais pela distância, e deixa os coeficientes variarem no espaço. Ajustando **taxa de furto** ~ **renda** + **litoral** com largura de banda adaptativa (cerca de 15 vizinhos por ajuste), o **R² quase-global é 0,53** e o AIC cai para 3027, o melhor de todos os modelos testados. Os mapas abaixo trazem os coeficientes locais, o R² local e a significância local de cada variável.

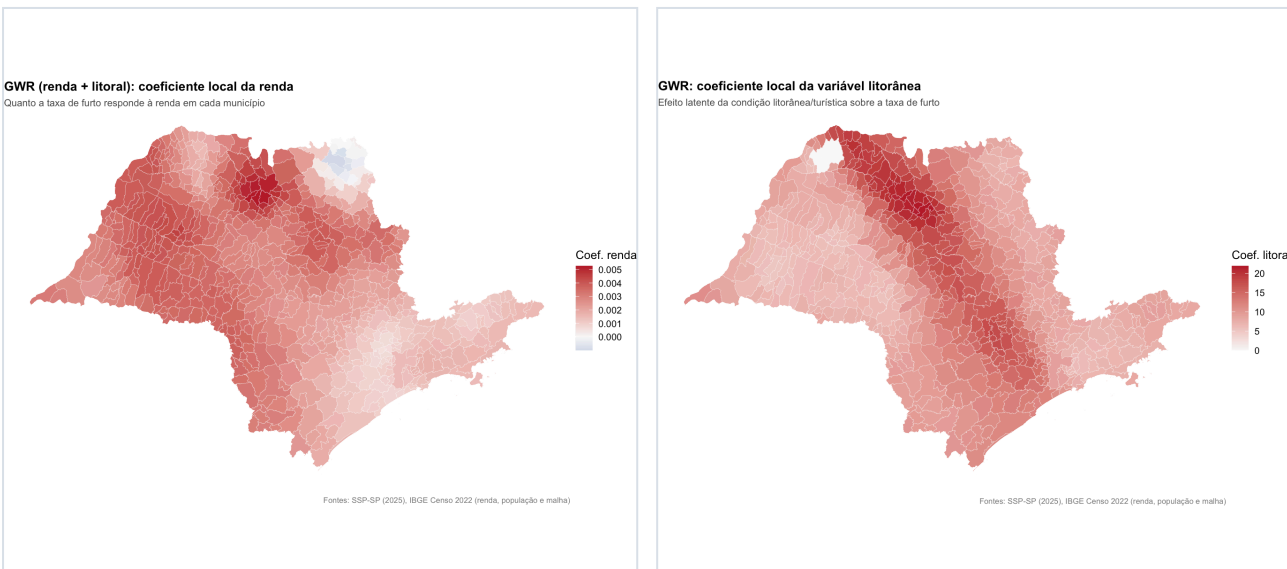


Figura 1. Coeficientes locais da renda (esquerda) e da variável litorânea (direita). O efeito da renda é positivo na maior parte do estado e chega a se inverter num bolsão do noroeste; o coeficiente litorâneo vai de 0 a 22 furtos/1.000 hab.

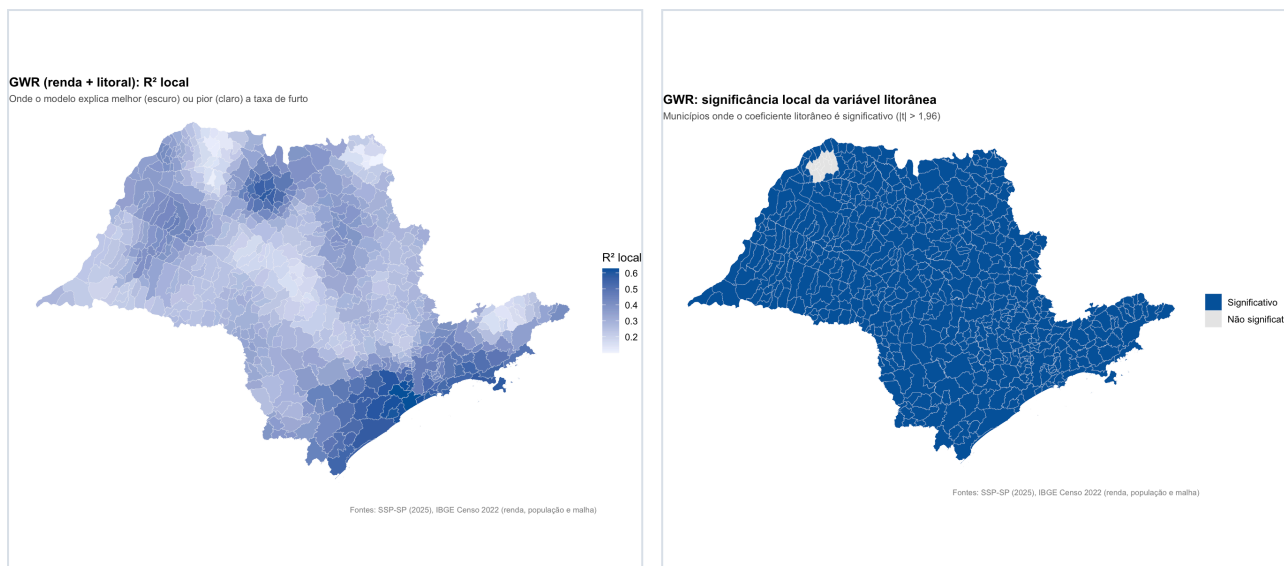


Figura 2. R^2 local (esquerda), de 0,10 a 0,63, mais alto no centro-oeste e mais baixo no litoral e na Região Metropolitana; e significância local da variável litorânea (direita), com $|t| > 1,96$.

2. Cenário contrafactual: litoral zerado

Para isolar o efeito das cidades litorâneas, construímos um cenário contrafactual: mantendo os coeficientes locais do GWR, zeramos a variável litorânea e recalculamos a predição. A diferença entre a predição real e a contrafactual é o impacto da condição litorânea sobre a taxa de furto de cada município.

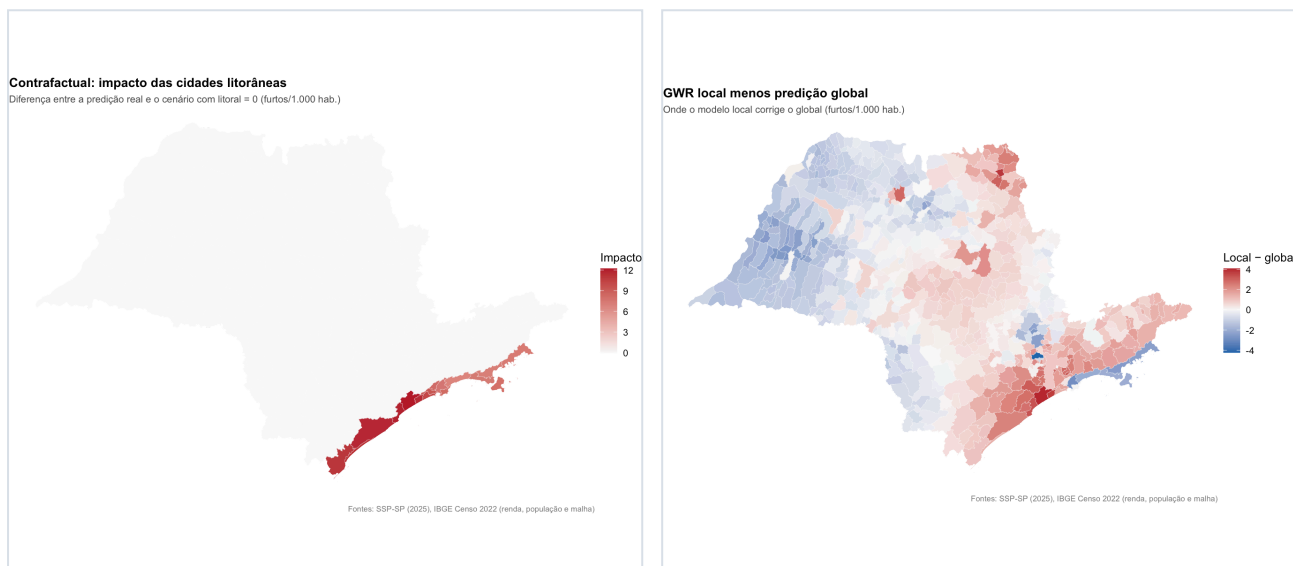


Figura 3. Impacto do contrafactual (esquerda): o efeito litorâneo, de até 12 furtos/1.000 hab., concentra-se inteiramente na faixa costeira. Diferença entre a predição local e a global (direita): onde o modelo local corrige o global, também na costa e na macrometrópole.

Zerar a condição litorânea remove um acréscimo de até 12 furtos por 1.000 habitantes, todo concentrado nos 16 municípios da costa. É a tradução espacial da hipótese do trabalho: a população flutuante de verão eleva as ocorrências, mas a taxa usa a população residente no denominador, o que superestima o risco justamente onde há mais turistas.

3. Tratamento dos resíduos

Comparamos os resíduos de dois modelos globais: um só com a renda e outro com renda e litoral. Sem a variável litorânea, os resíduos dos municípios litorâneos são sistematicamente positivos, com média de **+10,7 furtos/1.000 hab.** contra **-0,3** dos demais; ao incluir a variável, os dois grupos passam a centrar em zero.

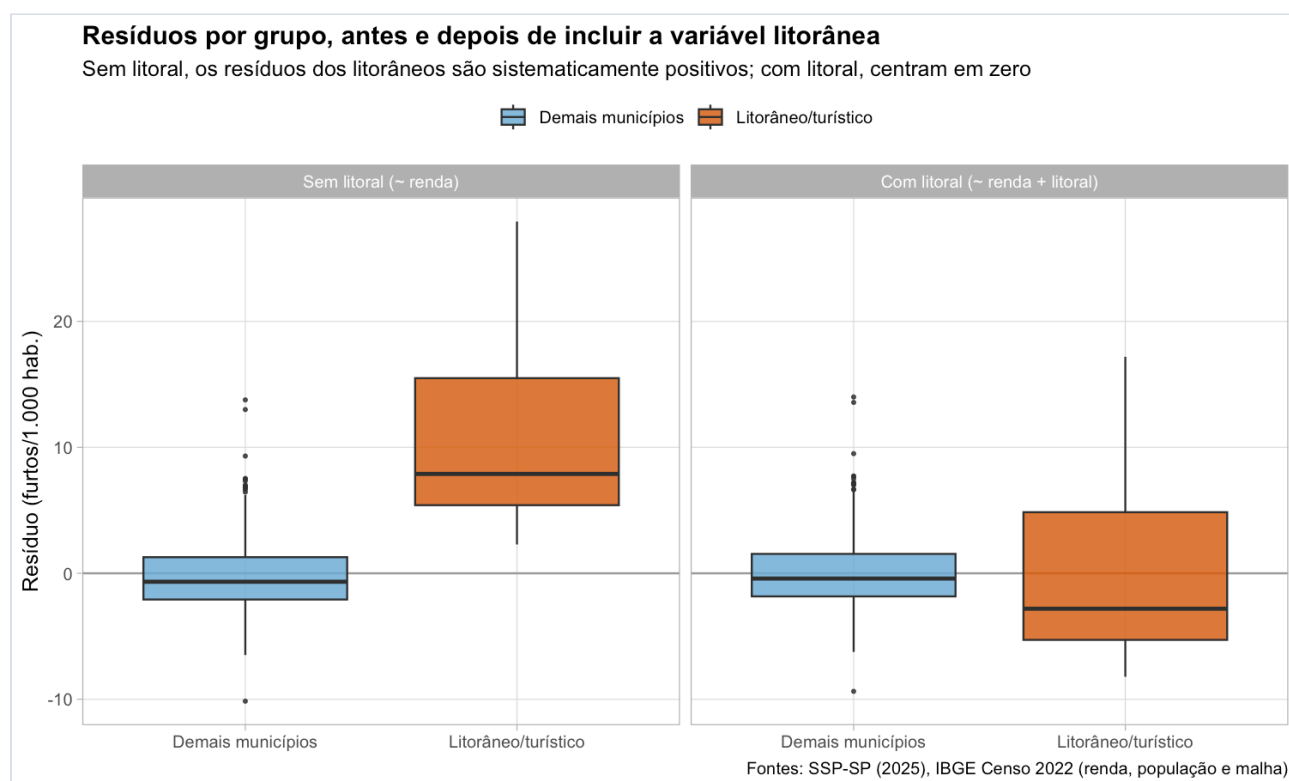


Figura 4. Distribuição dos resíduos por grupo, antes e depois de incluir a variável litorânea.

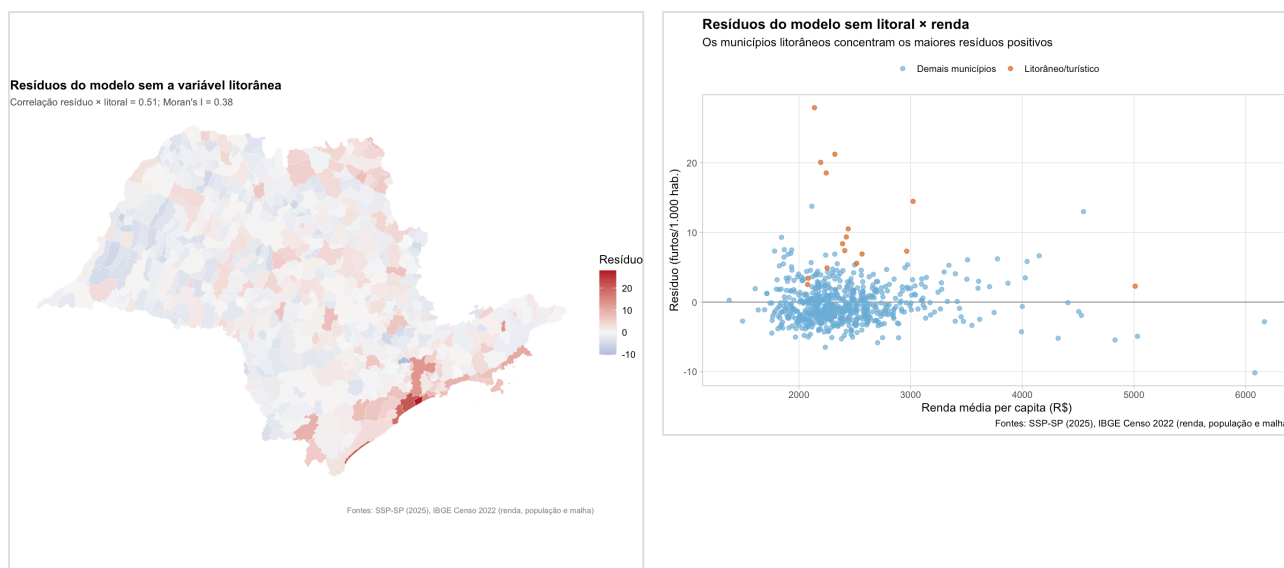


Figura 5. Resíduos do modelo sem a variável litorânea, no mapa (esquerda) e contra a renda (direita). Os maiores resíduos positivos estão nos municípios litorâneos.

GRUPO	N	RESÍDUO MÉDIO SEM LITORAL	RESÍDUO MÉDIO COM LITORAL
Demais municípios	629	-0,27	0,00
Litorâneo/turístico	16	+10,68	0,00

A relação entre resíduo e a condição litorânea é direta: a correlação entre o resíduo do modelo sem litoral e a dummy é **0,51**, e cai para **0,00** quando a variável entra no modelo. A autocorrelação espacial dos resíduos (Moran's I) também recua, de 0,38 para 0,23, embora não zere, sinal de que resta alguma estrutura espacial geral, não ligada ao litoral, que os modelos espaciais e o GWR ajudam a tratar.

4. Comparação dos modelos e acurácia

MODELO	TIPO	R ²	AIC
OLS ~ renda	global	0,129	3389,6
OLS ~ renda + litoral	global	0,357	3196,1
Spatial Error ~ renda + litoral	global	0,444	3130,9
GWR ~ renda	local	0,458	3137,0
GWR ~ renda + litoral	local	0,532	3027,4

A variável litorânea sozinha explica o maior salto de acurácia: adicioná-la ao modelo clássico leva o R² de 0,129 para 0,357, quase o triplo. A partir daí, tratar o espaço melhora ainda mais, primeiro de forma global (spatial error, R² = 0,444) e depois local (GWR, R² = 0,532). O melhor modelo combina as duas coisas, a variável litorânea e a estrutura local do GWR. Em outras palavras, a maior parte da acurácia que os crimes patrimoniais escondem está na

condição litorânea ligada à população e à renda flutuantes, e o restante está na geografia não estacionária da relação com a renda.

5. Extra: o litoral como regime próprio

Como curiosidade, ajustamos uma regressão apenas com os 16 municípios litorâneos e a comparamos com o interior, uma leitura de global contra local por regimes espaciais. No interior, a taxa de furto cresce com a renda (inclinação positiva, $R^2 = 0,19$). No litoral, a reta é praticamente plana e num patamar muito mais alto (intercepto em torno de 20 furtos/1.000 hab., inclinação quase nula, $R^2 = 0,008$).

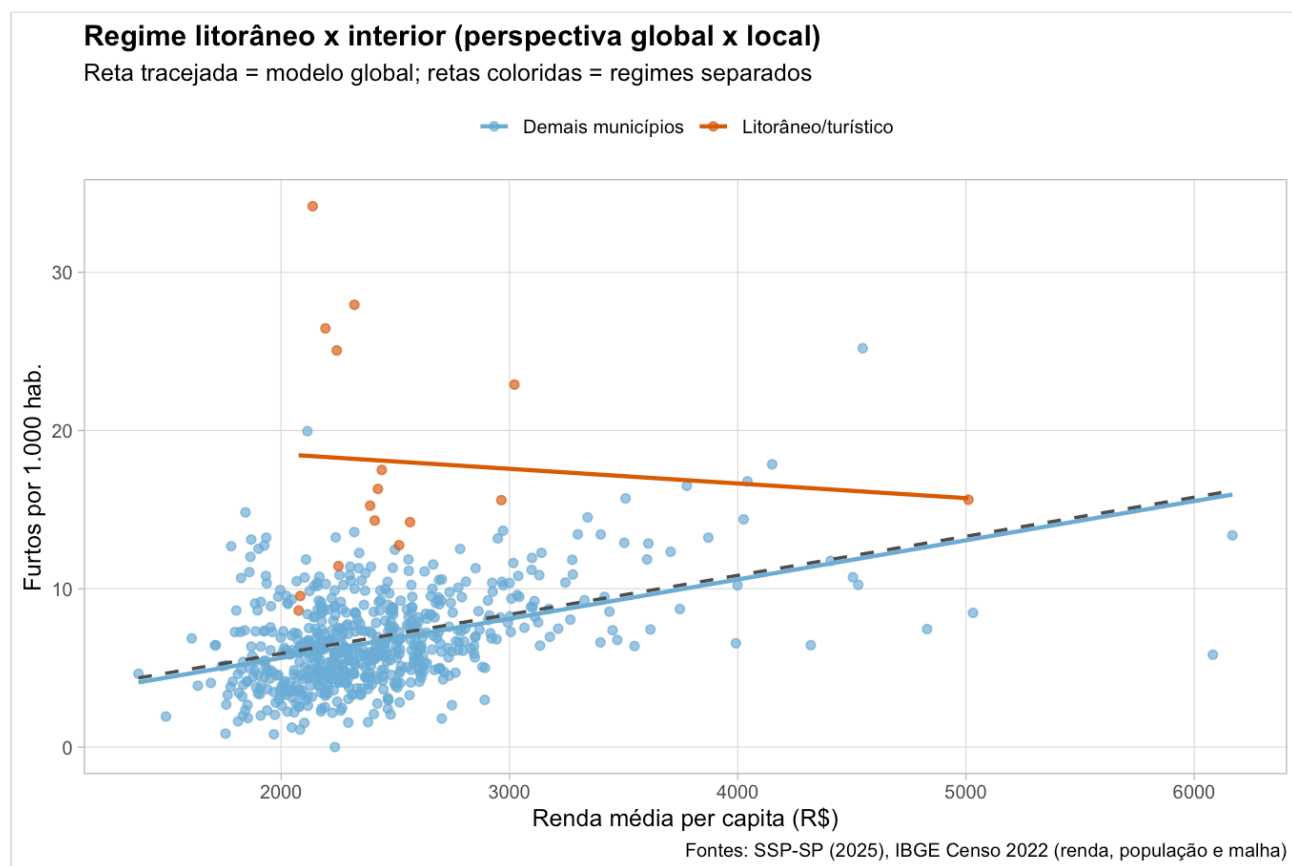


Figura 6. Regime litorâneo (laranja) contra interior (azul) e modelo global (tracejado). No litoral a renda praticamente não prevê a taxa de furto.

O contraste sintetiza a análise: um único modelo global, representado pela reta tracejada, é puxado pelo interior e não enxerga que as cidades litorâneas formam um regime à parte, onde o que governa a taxa de furto não é a renda dos residentes, e sim o fluxo turístico. É essa heterogeneidade que o GWR captura ao deixar os coeficientes variarem no espaço, e é ela que faz das cidades litorâneas o principal fator de acurácia do modelo.

Fontes: SSP-SP (ocorrências de 2025) e IBGE, Censo 2022 (renda, população e malha municipal). GWR com largura de banda adaptativa e kernel gaussiano; modelos globais por mínimos quadrados e por máxima verossimilhança (spatial error); vizinhança de contiguidade queen de ordem 1.